Projet : WebVR Mölkky

ST2AWD – WebXR
Projet par groupes de 4 à 5 étudiants

Vous développez une expérience WebVR du jeu Mölkky en mode solo. Le joueur utilise un casque VR et des contrôleurs pour saisir et lancer le Mölkky afin de faire tomber des quilles numérotées et atteindre exactement 50 points.

Terrain et interaction

- 12 quilles numérotées de 1 à 12, disposées selon la configuration initiale du Mölkky.
- Une zone de lancer située à environ 3–4 mètres des quilles.
- Possibilité de saisir, orienter et lancer le Mölkky avec un contrôleur VR.
- Le lancer doit prendre en compte la direction et la vitesse du mouvement du contrôleur.
- Gestion physique des collisions, de la gravité, des rebonds et des rotations.

Gestion des quilles

- Détection automatique des quilles tombées après chaque lancer.
- Une quille n'est comptabilisée que lorsqu'elle est effectivement tombée.
- Après le calcul du score, chaque quille tombée est remise debout à l'endroit où elle est tombée.
- Les quilles se dispersent donc progressivement au cours de la partie.

Calcul du score

- 1 seule quille tombée : le joueur marque le numéro indiqué sur cette quille.
- Plusieurs quilles tombées : le joueur marque le nombre de quilles tombées.
- Aucune quille tombée : 0 point.
- L'objectif est d'atteindre exactement 50 points.
- Si le score dépasse 50, il est ramené à 25 points.
- Après 3 lancers consécutifs sans point, la partie est perdue.
- La partie est gagnée dès que le joueur atteint exactement 50 points.

Interface

- Afficher le score actuel, le numéro du lancer, les points obtenus au dernier lancer, le nombre d'échecs consécutifs et le temps écoulé.
- Afficher des feedbacks spécifiques pour un lancer sans point, un dépassement de 50 points, la victoire et la défaite.

Niveaux de difficulté

- Facile : distance réduite et assistance visuelle au lancer.
- Normal : paramètres standards.
- Difficile : distance augmentée et aucune assistance.

Gestion d'une partie

- Commencer une nouvelle partie.
- Choisir le niveau de difficulté.

- Recommencer la partie.
- Revenir au menu principal.
- Une nouvelle partie doit réinitialiser le score, le nombre de lancers, le compteur d'échecs, le chronomètre et la position initiale des quilles.

Données et résultats

- Chaque lancer doit enregistrer les quilles tombées, les points obtenus, le score total et le numéro du lancer.
- À la fin de la partie, afficher la victoire ou la défaite, le score final, le nombre total de lancers et le temps total.
- Le meilleur résultat doit être sauvegardé localement.

Effets sonores 3D

- Des sons spatialisés doivent accompagner le lancer, l'impact du Mölkky, la chute des quilles, la victoire et la défaite.

Évaluation

- Conformité aux fonctionnalités demandées.
- Qualité des interactions WebXR.
- Cohérence de la simulation physique.
- Fiabilité du calcul du score.
- Qualité de l'interface utilisateur.
- Structure et gestion des données.
- Présentation et démonstration technique.